CORRIGÉ · EXERCICE · PHYSIQUE MPSI

Chute avec frottement linéaire

Énoncé

Une bille de masse m est lâchée sans vitesse initiale. Elle subit son poids et une force de frottement $-\alpha\vec{v}$. Déterminer $v(t)$ et la vitesse limite.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Masse m, champ de pesanteur g, coefficient de frottement α.
- $v(0) = 0$.

Ce qu'on te demande. L'expression de $v(t)$ et sa limite quand $t \to +\infty$.

Corrigé

1. Bilan des forces et PFD

Le coup d'œil. Deux forces : le poids $m\vec{g}$ (vers le bas) et le frottement $-\alpha\vec{v}$ (opposé à la vitesse). Choisis un axe vertical orienté vers le bas.

Système : la bille, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. **Axe** Oz vertical, orienté vers le bas (le sens du mouvement), et v la vitesse selon cet axe.

Forces :

- le poids $m\vec{g}$, vers le bas : projection $+mg$;
- le frottement $-\alpha\vec{v}$: la bille descend ($v > 0$), la force est vers le haut : projection $-\alpha v$.

Le principe fondamental de la dynamique $m\vec{a} = \sum \vec{F}$, projeté sur Oz, donne :

$$m\frac{dv}{dt} = mg - \alpha v.$$

2. Forme canonique

Le coup d'œil. Divise par m et regroupe les termes en v à gauche.

On divise par m et on fait passer $-\frac{\alpha}{m}v$ à gauche :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{\alpha}{m}v = g.$$

On pose $\tau = \frac{m}{\alpha}$ (homogène à un temps) :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = g.$$

3. Résoudre

Le coup d'œil. Solution homogène $\lambda e^{-t/\tau}$; solution particulière constante v_ℓ ; puis $v(0) = 0$.

Homogène : $\lambda e^{-t/\tau}$. **Particulière constante** $v = v_\ell$: $0 + \frac{v_\ell}{\tau} = g$, donc $v_\ell = g\tau = \frac{mg}{\alpha}$.

Solution générale : $v(t) = v_\ell + \lambda e^{-t/\tau}$. Lâchée sans vitesse : $v(0) = v_\ell + \lambda = 0$, donc $\lambda = -v_\ell$:

$$v(t) = v_\ell(1 - e^{-t/\tau}), \qquad v_\ell = \frac{mg}{\alpha}.$$

4. La vitesse limite

Le coup d'œil. Que devient $e^{-t/\tau}$ quand $t \to +\infty$? Vérifie avec un bilan de forces en régime permanent.

Quand $t \to +\infty$, $e^{-t/\tau} \to 0$, donc $v(t) \to v_\ell = \frac{mg}{\alpha}$.

Vérification physique : en régime permanent, la vitesse est constante, $\frac{dv}{dt} = 0$. Le PFD donne $0 = mg - \alpha v_\ell$: le frottement compense exactement le poids.

Au bout de 5τ, la bille a atteint $99\,\%$ de sa vitesse limite.

Le piège

Prendre un axe vers le haut sans changer le signe du poids.

La méthode

Trouve la vitesse limite directement par l'équilibre des forces, puis vérifie-la sur ta solution.

Rappels de cours utilisés

- **Principe fondamental de la dynamique.** Dans un référentiel galiléen : $m\vec{a} = \sum \vec{F}$.
- **Frottement fluide linéaire.** À faible vitesse : $\vec{F} = -\alpha\vec{v}$, avec $\alpha > 0$.
- **Équation différentielle linéaire d'ordre 1.** Les solutions de $y' + \frac{y}{\tau} = \frac{A}{\tau}$ sont $y(t) = A + \lambda\, e^{-t/\tau}$. La constante λ se fixe avec la condition initiale.